周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-11-06

覆盖期：2026-10-31 ~ 2026-11-06（上次周会 10-31）

范围：云端后端（姜华团队）

本周主题：为真机联调做云端侧准备；下周转入真机完整跑通业务链 + 欠账启动

一、本周完成（均为真机联调前的云端侧准备）

1. 员工问答（staff_qa）多语言支持 + 提速（主线，10–31 ~ 11–04）

真机上员工问答要「快且不卡壳」，本周把它从「能答」推进到「快而稳」：

- **多语言提问**：员工可用中文 / 日语提问，云端跨语言检索知识库、一次生成双语答案
- **端到端提速**：答案 TTS 改「边合成边发」、语音识别改「边说边识别」、高频问答答案缓存（5 分钟）
- **实测效果**（测试服）：端到端 4.0~6.3s → 0.70~0.94s；应答题 16/16 命中、应拒题 0/14 误答
- **真机兼容已明确**：WSS 协议与帧结构不变，端侧不改代码可兼容；输出《员工问答提速 · 端侧兼容说明》+ R1 – R6 回签表，2 条必须确认（首帧 WAV 头长度为 0、`stop_tts` 后本地丢弃后续帧）

2. 翻译链路稳定性修复（11–01 ~ 11–02）

真机连续对话最容易踩「无音频 / 方向判错」，本周逐一定位修复：

- 修复翻译 TTS 无音频
- VKB 自动应答改为可配置，联调期可临时关闭
- auto 模式员工先说话按 `lang_pair` 兜底；说话方未知按 LID 判向，不再「无音频」
- 增加 auto 决策与 wearer 兜底日志，真机上翻译方向问题可远程定位

3. OTA 降级修复（11–02）

- 修复中文问答超时、OTA 版本比较误下发；明确「OTA 版本比较不降级」口径（协议基线 v10）

4. 诊断日志下载闭环（11–06）

真机联调排障依赖「端侧传日志、云端随时取」：

- 后台 `admin.html` 新增「诊断日志」页签：一键下载某设备最新日志 + 按设备/会议/时间筛选列表下载
- 已部署测试服知识库实例（`aicard.seassoon.net:58081/admin.html`），健康检查通过、页面生效
- 输出《端侧诊断日志下载说明》（页面 + curl 脚本），修正上传说明参数名笔误

二、下周规划：真机完整跑通业务链 + 欠账启动

目标：用真机（非模拟器）把工牌核心业务链从「配网」到「排障」端到端跑通一遍，逐环节验收；同时启动真机到位后解锁的维修 / 点检欠账。

1. 设备接入与配网（打底）

- 配网（AP / 扫码）、鉴权（`device_id` + token + `fw_version`）、状态上报（在线 / 睡眠 / 离线）
- 云端已就绪，真机连上即验；重点确认固件版本与能力上报字段

2. 翻译对话（核心，优先级最高）

- 短按翻译键 → 会话级流式 → VAD 断句 → LID 判向 → TTS 外放 → 连续轮流对话 → 20s 熔断
- 真机重点验证：auto 判向、无音频、采播互斥（AEC 防啸叫）、高频/低频语言对切换

3. 员工问答（staff_qa）

- 问答键 → 知识库检索 → 流式 TTS 播放
- 真机重点验证提速后的兼容：首帧 WAV 头跳过（R2）、`stop_tts` 后丢帧（R4）、每轮 `eou`（R5）、弱网首帧延后（T5）

4. 会议录音

- 长按开始/结束 → 5 – 30s 分片上传 → 缺片补传 / 断网续传 / 状态查询续传 → 转写纪要
- 真机重点验证：断电续传、补片后再结束、10 分钟超时收尾

5. 分组广播

- 云端下发多语言广播 → 真机接收并 TTS 播放；离线重连补发

6. OTA + 诊断日志（排障闭环）

- 真机 OTA 升级（版本比较不降级）；日志上传 + 云端一键下载，形成「出问题 → 传日志 → 取日志」的闭环

7. 异常与兜底场景

- 鉴权失败、断网重连、转写失败、低置信度降级、20s 熔断——每个场景给出真机提示与云端状态

8. 维修与点检现场闭环（真机到位，欠账启动）

真机到位后，《开发欠账清单》中依赖「真机按键/语音、通知下发通道」的维修 / 点检闭环可启动（原 10 条 ）：

- **现场报修**：员工在工牌上语音 / 按键报修 → 自动生成维修单（门店、位置、描述、上报人、时间）
- **点检下发与执行**：任务下发到责任人工牌（语音提醒 + 按键确认）→ 现场逐项确认 → 提交结果
- **派单 / 接单 / 验收**：指派维修人员 → 接单确认 → 处理记录 → 报修人或主管验收
- **异常转维修**：点检不合格项自动生成维修单
- 下周先跑通「现场报修 → 后台建单」「点检下发 → 真机确认」两条最小闭环，其余按清单逐步补

三、后台功能闭环全景（所有业务都指向闭环）

> 依据《后台功能闭环差距梳理》（10-24）更新，覆盖后台 9 个页签；按「真实业务闭环」判断，多数停在「记录 + 状态」层，缺「人、责任、触达、反馈」。

总览

功能	现状	闭环缺口	计划
周报 / 月报	自动生成 / 查看 / 导出	按人 / 店维度、异常预警、分发 + 已读、从报表生待办	可演示 5 – 7 人日
运营通知	单次群发 + 投递记录	审批、周期执行、目标预览、已读回执、失败重试	5 – 6 人日
维修单	后台建单 + 状态流转	现场上报、派单接单、过程验收	真机到位，下周启动
点检任务	后台建任务 + 记录	下发、现场执行、异常转维修	真机到位，下周启动
知识缺口	捕获 / 起草 / 审核 / 入库	定时捕获、相似合并、编辑审核、发布验证、复发重开	6 – 8 人日
社内文书	上传解析 / 模板生成 / 下载	审批、版本、归档、发送	4 – 6 人日
会议纪要	录音 / 转写 / 纪要 / 待办 / 审核 / 导出	待办提醒催办、周报聚合、回执行	3 – 5 人日
AI 任务	自然语言 → 执行 → 产物	人工确认、权限、审计	3 – 5 人日
诊断日志	上传 → 云端下载	—（已形成排障闭环）	已可用

结论

后台 9 项功能中，8 项停在「**记录 + 状态**」层，唯一相对闭环的是本周新增的诊断日志。要真正「形成闭环」，缺的不是页面，而是四类连接：**角色权限、审批责任、触达回执、执行反馈**（详见《后台功能闭环差距梳理》）。

推进顺序

1. **阶段一 · 横向基础**（4 – 6 人日）：通用审批状态、统一分发、审计日志、定时调度
2. **阶段二 · 三个重点补闭环**（10 – 12 人日）：知识缺口、运营通知、周报 / 月报
3. **阶段三 · 执行侧闭环**（5 – 8 人日 + 硬件）：维修 / 点检、会议待办、设备已读回执
4. **阶段四 · 生产化**（3 – 4 月）：用户体系（C1）、登录鉴权（C2）、角色权限、SLA

> 下周优先级：真机跑业务链 > 维修 / 点检最小闭环 > 阶段二启动；阶段一横向基础视资源穿插。

四、需协调 / 风险

项	说明

真机联调窗口	下周主线依赖真机与端侧排期，云端已全部就绪；需尽快锁定每天联调时段与问题响应人
员工问答端侧回签	R1 – R6 中 R2（WAV 长度字段）、R4（`stop_tts` 丢帧）需端侧先确认；若 R2 短期改不了，云端可做「整段合成再下发」回退开关（约 0.5 人日）
`stop_tts` 服务端停发	流式下云端会推完剩余分片，靠端侧丢弃；服务端停发是已知缺口，视真机实测是否复现再定优先级
协议 / 时序兼容	真机首次跑全链，WSS v1 帧结构、首帧 WAV 头、会议分片时序等可能暴露新的端云不一致，需快速定位（诊断日志已备好）
真机环境	需确认真机所在 Wi-Fi 覆盖、到测试服（`aicard.seassoon.net:58083`）的网络可达性与稳定性
维修点检欠账	真机到位解锁，但 10 条欠账工作量大，下周先跑最小闭环；且「维修 / 点检是否关联设备」（待确认清单第 8 条）口径需先拍板
诊断日志频率	当前 1 次/分钟，真机密集排障可能偏紧；如需放宽可调环境变量，但需权衡存储与滥用
会议纪要 P1-b	周报聚合等 P1-b 让位于真机跑通业务链，延后到链路稳定后再排